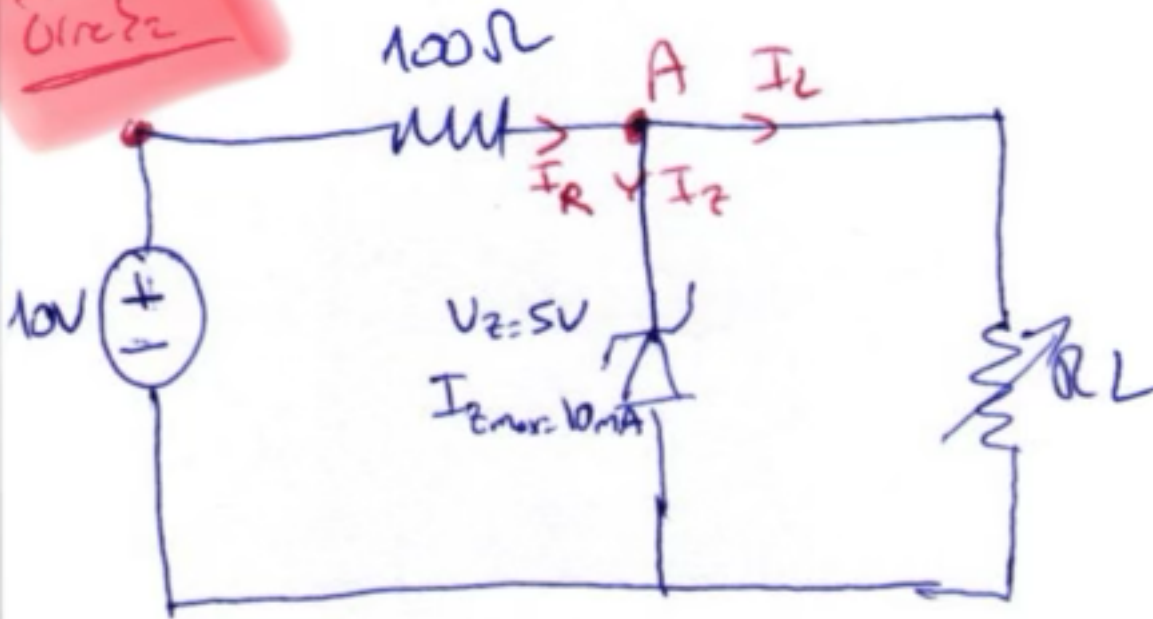


$V$  Sabit  $R_L$  deđiřken

Örnek

(20)



Zenerin qolisması tcm  $R_L$ 'ara lıgını bulunuz.

$$I_R = \frac{10V - 5V}{100} = 50 \text{ mA}$$

$I_R = I_L = 50 \text{ mA}$  olursa  
Zenerden akım geçmez

$$5V = R_L \cdot 50 \text{ mA}$$

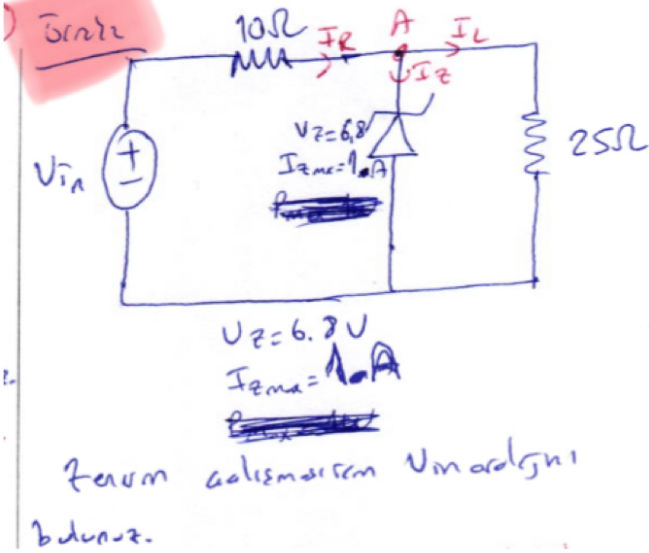
$$\frac{5}{0,05} \quad \boxed{R_L = 100 \Omega} \rightarrow \text{minimum}$$

$$5V = R_L \cdot (50 - 10)$$

$$\frac{5}{0,04} = \boxed{R_L = 125} \rightarrow \text{maximum}$$

$$100\Omega \leq R_L \leq 125\Omega$$

$R_L$  sabit  $V$  değişken



$V_{in}$  minimum için

$$V_L = R_L \cdot I_L$$

$$6.8V = 25 \cdot I_L$$

$$\frac{6.8V}{25} = 0.272A = 272mA$$

$$V_{in} = I_L \cdot R + V_Z$$

$$V_{in} = (0.272A \cdot 10) + 6.8V$$

$$V_{in} = 9.52V \rightarrow V_{min}$$

$$I_R = I_L + I_Z = 0,272 \text{ A} + 1,000 \text{ A}$$

$$I_R = 1,272 \text{ A}$$

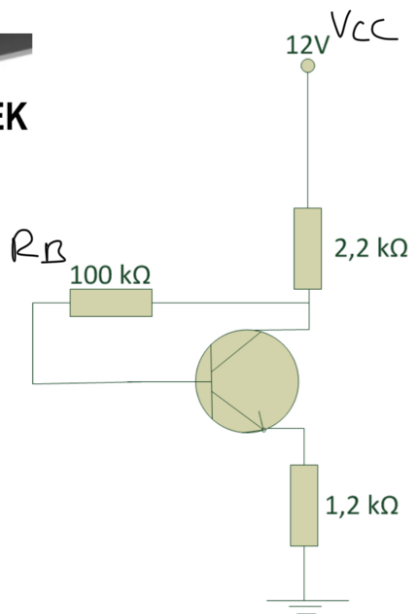
$$V_{in} = V_Z + I_R \cdot R$$

$$V_{in} = 6,8 + 1,272 \text{ A} \cdot 10$$

$$V_{in} = 19,52 \text{ V} \rightarrow V_{max}$$

$$9,52 \text{ V} \leq V_{in} \leq 19,52 \text{ V}$$

ÖRNEK



Yanda verilen kolektör-geri beslemeli polarma devresinde gerekli polarma akım ve gerilimlerini hesaplayınız?

$\beta_{DC}=200$ 'den  $\beta_{DC}=400$ ' e çıkartılmaktadır.  
,  $V_{BE}=0.7\text{V}$

$$\underline{\beta = 200 \text{ için}}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$$

$$I_B = \frac{12V - 0,7V}{100k + (200 + 1)(2,2k + 1,2k)}$$

$$I_B = \frac{11,3}{100k + 201 \cdot 3,4k} = \frac{11,3V}{783400\Omega} = 1,442 \cdot 10^{-5} A$$
$$= \boxed{I_B = 1,442 \cdot 10^{-2} mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 200 \cdot 1,442 \cdot 10^{-2} = \boxed{I_C = 2,884 mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 201 \cdot 1,442 \cdot 10^{-2} = \boxed{I_E = 2,898 mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

$$V_C = 12 - 2,884 mA \cdot 2,2k = \boxed{V_C = 5,655V}$$

$$V_E = I_E \cdot R_E = 2,897 mA \cdot 1,2k = \boxed{V_E = 3,476V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_{CE} = 5,655V - 3,476V$$

$$\boxed{V_{CE} = 2,179V}$$

$\beta = 400$  için

$$I_B = \frac{11,3}{1\,463\,400} = 7,721 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$
$$= \boxed{7,721 \cdot 10^{-3} \text{ mA}}^{I_B}$$

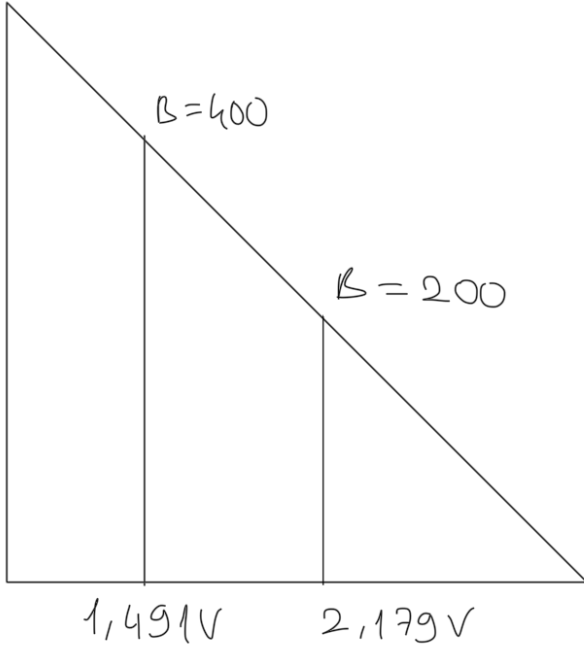
$$I_C = 400 \cdot 7,721 \cdot 10^{-3} \text{ mA} = \boxed{3,088 \text{ mA}}^{I_C}$$

$$I_E = 401 \cdot 7,721 \cdot 10^{-3} \text{ mA} = \boxed{3,096 \text{ mA}}^{I_E}$$

$$V_C = 12 - 3,088 \cdot 2,2 \text{ k} = \boxed{5,206}^{V_C}$$

$$V_E = 3,096 \cdot 1,2 \text{ k} = \boxed{3,715 \text{ V}}^{V_E}$$

$$V_{CE} = 5,206 - 3,715 = \boxed{1,491 \text{ V}}^{V_{CE}}$$



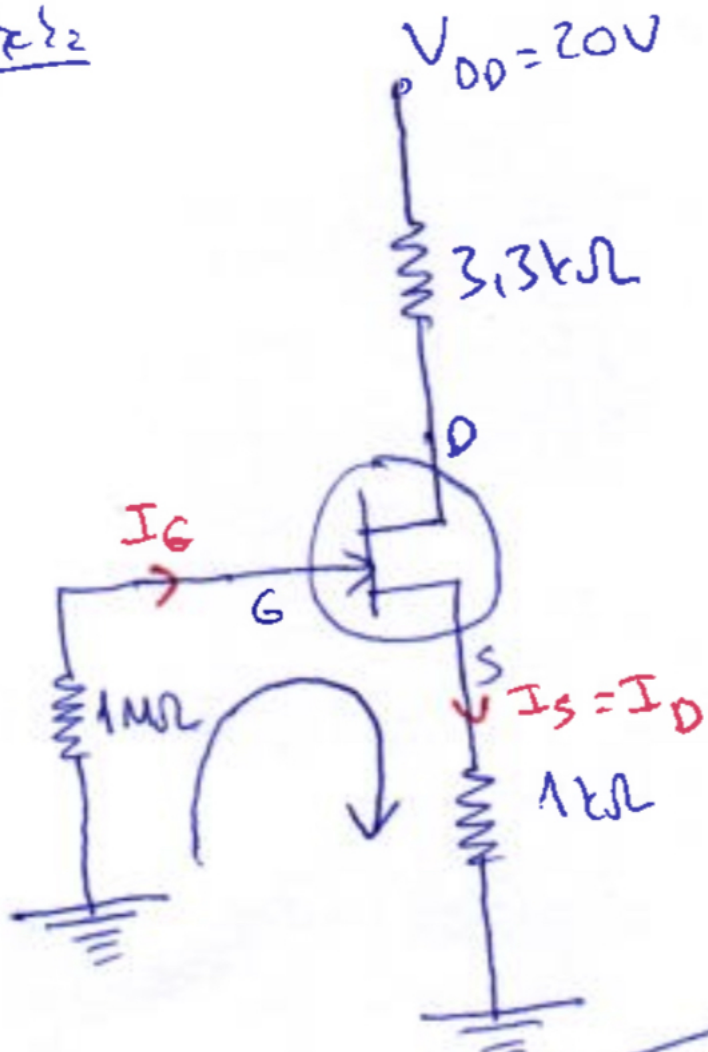
Aşağıda,  $\beta=200$ 'den  $\beta=400$ 'e geçerken hesapladığınız değerler üzerinden akım ve VCE'deki değişimi tablo haline getirdim:

| Büyüklik                | $\beta = 200$ | $\beta = 400$ | Değişim (%) |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Baz akımı $I_B$         | 14,42 $\mu A$ | 7,72 $\mu A$  | -46,4 %     |
| Kolektör akımı $I_C$    | 2,884 mA      | 3,088 mA      | +7,1 %      |
| Emitter akımı $I_E$     | 2,898 mA      | 3,096 mA      | +6,8 %      |
| Transistör gerilimi VCE | 2,179 V       | 1,491 V       | -31,6 %     |

#### Yorum:

- Baz akımı neredeyse yarı yarıya (%46) azalırken, kolektör ve emitter akımları yalnızca ~%7 civarında arttı.
- VCE değeri ise yaklaşık %32 düştü.
- Bu da gösteriyor ki  $\beta$  iki katına çıkmasına rağmen devrenin çalışma noktası akımları ve gerilimi oldukça stabil kalıyor; yani devre,  $\beta$ 'daki değişimlere karşı iyi bir kararlılık faktörüne sahip.

~~812~~



$$I_{DSS} = 8\text{mA}$$
$$V_P = -6\text{V}$$

im buhsettitz

$$V_{GS} = -I_D \cdot 1k\Omega$$

$$V_{GS} = -1000 I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left( 1 - \frac{-1000 I_D}{-6V} \right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left( 1 - \frac{500 I_D}{3V} \right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \frac{(3 - 500 I_D)^2}{9}$$

$$9 I_D = 8 \cdot 10^{-3} (9 + 250000 I_D^2 - 3000 I_D)$$

$$1125 I_D = (9 + 250000 I_D^2 - 3000 I_D)$$

$$0 = 250000 I_D^2 - 4125 I_D + 9$$

$$I_D = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$I_D = \frac{4125 + 2832,3}{500.000} = 0,0139 \text{ A}$$

$-0,0139 \cdot 1000 < V_P = -6V$   
olduğu için olmaz

$$I_D = \frac{4125 - 2832,3}{500.000} = \boxed{0,002588 \text{ A}}$$

$-0,002588 \cdot 1000 > V_P = -6V$   
olduğu için akım geçer

$$V_{DS} = 20 - 2,588 \cdot (3,3 + 1) = \boxed{8,87 \text{ V}}$$